INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO SUPERARSE

PROGRAMA DE ESTUDIO DE ASIGNATURA (PEA)

CARRERA:

TOPOGRAFÍA CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGÍA SUPERIOR

MODALIDAD:

HÍBRIDA

ASIGNATURA:

INSTRUMENTACION Y FOTOGRAMETRIA

PROFESOR:

TOP. TOSCANO LUIS

PERIODO ACADÉMICO:

NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026

1. INFORMACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Carrera:	Topografía con nivel equivalente a tecnológico superior	**Modalidad:**	Híbrida
Periodo académico:	NOVIEMBRE 2025 - ABRIL 2026	**Fecha de elaboración:**	13/11/2025
Nombre de la asignatura:	INSTRUMENTACION Y FOTOGRAMETRIA	**Nivel:**	II
Código de la asignatura:	UP02-03	**Créditos:**	3

Prerrequisitos de la asignatura			Correquisitos de la asignatura		
Código	**Asignatura**	**Nivel**	**Código**	**Asignatura**	**Nivel**
UB01-03	Dibujo Técnico y Topográfico	I	UP03-05	Topografía de Superficies II	III

Unidad de organización curricular			Distribución de horas en las actividades de aprendizaje		
Básica	**Profesional**	**Integración curricular/ Titulación**	**Aprendizaje en contacto con el docente (HD)**	**Aprendizaje práctico experimental (HPE)**	**Aprendizaje autónomo (HA)**
	X		48	60	36

Nro de aula y/o link de aula virtual:	Nro. total de horas asignatura
CLASES DE INSTRUMENTACION Y FOTOGRAMETRIA | Unión a la reunión | Microsoft Teams	144

2. PERFIL DEL PROFESOR AUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
LUIS ALFONSO TOSCANO ALBAN	luis.toscano@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
-TOPOGRAFO CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGIA SUPERIOR -TECNOLOGO EN CIENCIAS MILITARES	

3. PERFIL DEL PROFESOR TUTOR

Nombres completos del profesor:	Correo electrónico:
LUIS ALFONSO TOSCANO ALBAN	luis.toscano@superarse.edu.ec
Titulo 3er Nivel:	**Titulo 4to Nivel:**
-TOPOGRAFO CON NIVEL EQUIVALENTE A TECNOLOGIA SUPERIOR	

-TECNOLOGO EN CIENCIAS MILITARES	

4. FUNCIONES ESPECIFICAS DE LA ASIGNATURA EN LA FORMACIÓN DEL PROFESIONAL		
Contribuir directamente a la consecución del perfil de egreso	X	El Tecnólogo en Topografía está capacitado para ejercer y controlar todo el proceso constructivo de una vía, desde el levantamiento topográfico hasta el replanteo de cada una de sus etapas; posee suficientes conocimientos para representar la superficie terrestre y la posición de los detalles o accidentes que se suscitan y elaborar proyectos de obras mediante el uso de instrumentos topográficos, aplicando métodos de levantamiento y replanteo; puede laborar en el sector público y privado y apoyar en actividades relativas a la cartografía y la geodesia en las áreas productivas y de desarrollo del país, con suficientes conocimientos en las diferentes disciplinas de la carrera; su involucramiento en proyectos de ordenamiento territorial, proyectos ambientales y gestión de riesgo, de infraestructura y de catastro, implica la aplicación de competencias técnicas propias del área y aquéllas competencias que se relacionan con la comunicación, el trabajo en equipo, el manejo de recursos digitales y el compromiso ético y profesional.
Aporta bases cognitivas requeridas para el aprendizaje en otras asignaturas	X	Los estudiantes serán capaces de aplicar los conocimientos sobre Instrumentación y Fotogrametría de manera adecuada para identificar y analizar problemas específicos en el ámbito de la topografía tanto en campo como en oficina , proponiendo soluciones innovadoras que respondan a las necesidades del entorno, con la ayuda de lo recibido en la Materia de Dibujo Técnico y Topográfico en el I nivel de la carrera.

Desarrollar capacidades generales para el aprendizaje		
Contribuir a la formación cultural general de los estudiantes	X	Los estudiantes serán capaces de evaluar y analizar y recomendar de forma crítica y profesional los proyectos topográficos y fotogramétricos, considerando su impacto social, económico y ambiental, y proponiendo mejoras o alternativas que optimicen los resultados y contribuyan al desarrollo sostenible.

3. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

La asignatura Instrumentación y Fotogrametría, forma parte del componente educativo genérico de la Carrera de Topografía con una asignación de 3 créditos (144 horas), que está ubicada en el Nivel II de la malla curricular del Instituto Superior Tecnológico Superarse (ISTS). La asignatura de Instrumentación y Fotogrametría tiene como objetivo reconocer los diferentes tipos de equipos (instrumental topográfico), los principios básicos sobre los que versan la construcción y funcionamiento con sus principales componentes a ser usados en las diferentes actividades del campo profesional. Así como las herramientas para la examinación de imágenes para su tratamiento y uso como fuente de la producción de la cartografía, a los que se agregan los métodos fotogramétricos cumpliendo las precisiones de acuerdo a la norma vigente. En esta asignatura, el estudiante desarrollará capacidades que le permita Identificar las diferentes fuentes de errores , Aplicar las diferentes medidas a ser consideradas en el análisis y evaluación del estado y condición del instrumental técnico y Evaluar las posibles causas y soluciones ocasionados en el uso adecuado de la instrumentación que le permita conocer a profundidad las características, componentes y manejo de las diferentes herramientas tecnológicas para un correcto uso y desempeño del instrumental topográfico, cartográfico y fotogramétrico.

4. OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA

Reconocer los diferentes tipos de equipos y sus partes a ser usados en la carrera profesional para examinar imágenes para su tratamiento y uso, porcentajes valorativos de trabajo y elaborar cartografía con métodos fotogramétricos y cumpliendo las precisiones de acuerdo a la normativa vigente.

4.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS DE LA ASIGNATURA

Cognitivo	Comprender los principios y fundamentos técnicos de la instrumentación topográfica y la fotogrametría, a través del estudio teórico, la práctica en campo y el uso de software especializado, con el fin de aplicar estos conocimientos en la recolección, procesamiento y análisis de datos geoespaciales para la elaboración de planos, mapas y modelos digitales del terreno en proyectos de ingeniería, ordenamiento territorial y obras civiles.
Procedimental	Desarrollar la habilidad para operar correctamente instrumentos o equipos topográficos y equipos fotogramétricos, mediante prácticas de campo, ejercicios de campo y uso de software especializado en post proceso, con el fin de generar datos geoespaciales precisos que permitan resolver problemas de levantamiento, representación y análisis del terreno en proyectos de ingeniería.
Actitudinal	Fomentar la responsabilidad, el trabajo en equipo y el compromiso con la precisión en la toma y procesamiento de datos geoespaciales, mediante la participación activa en trabajos colaborativos de campo, la reflexión sobre la importancia de la exactitud y precisión en la información geográfica, con el fin de garantizar resultados confiables y éticos en proyectos topográficos y fotogramétricos reales.

5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LA ASIGNATURA: (PARA ALCANZAR LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PERFIL DE EGRESO DE LA CARRERA)

Resultados de aprendizaje del perfil de egreso de la carrera	Resultados del aprendizaje por competencias de la asignatura	Tipo de Competencia (General-Específica-Profesionalizante)	Contribución (Alta-Media-Baja)
Conoce a profundidad las características, componente y manejo de las diferentes herramientas tecnológicas para un correcto uso y desempeño de los equipos topográficos y cartográficos	El estudiante será capaz de identificar, describir y utilizar correctamente diferentes herramientas tecnológicas y equipos de medición topográfica, como estaciones totales, GPS y niveles, garantizando su desempeño óptimo en proyectos de campo.	Profesionalizante	Baja
	El estudiante desarrollará habilidades para aplicar técnicas fotogramétricas en la captura y análisis de imágenes aéreas y terrestres, utilizando software		Alta

	especializado para la creación de modelos tridimensionales y la obtención de datos precisos para proyectos topográficos.		
	El estudiante aprenderá a realizar el mantenimiento preventivo y correctivo, así como la calibración de equipos topográficos y fotogramétricos, asegurando su correcto funcionamiento y precisión en la recopilación de datos.		Media
	El estudiante será competente en evaluar y seleccionar las herramientas tecnológicas más adecuadas para diferentes tipos de proyectos topográficos y cartográficos, considerando sus características, capacidades y requerimientos específicos para garantizar resultados precisos y eficientes.		Alta

6. EJE TRANSVERSAL

	Competencias transversales	Código	Clasificación	Estrategias
5.2 Habilidades blandas:	Pensamiento crítico	CTHB 1	Resolución de problemas	Aplicación de técnicas como el análisis causa-efecto y la identificación de soluciones alternativas.
		CTHB 2	Toma de decisiones	Fomentar la toma de decisiones basada en datos, análisis de pros y contras, y uso de matrices de decisión
	Liderazgo	CTHB 5	Motivación de Equipos	Aplicación de teorías de motivación como Maslow y psicología positiva

		CTHB 7	Empatía y Escucha Activa	Ejercicios de rol para desarrollar empatía, y formación en técnicas de escucha activa.
5.3 Educación ambiental:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
	Sostenibilidad	CTEA 1	Conservación	Integrar la conservación como un componente esencial del currículo, asegurando que todos los estudiantes reciban una educación sólida en temas de conservación y sostenibilidad.
		CTEA 2	Reducción de la huella de carbono	Integrar prácticas sostenibles en las operaciones diarias de la comunidad educativa, enfocándose en la reducción de emisiones de carbono a través de cambios en el transporte, energía, alimentación y residuos.
	Gestión de residuos	CTEA 3	3 R	Iniciar una campaña informativa a la comunidad educativa que explique los conceptos y la importancia de las 3R. Utilizar medios visuales, charlas, talleres y actividades interactivas para llegar a diferentes grupos de la comunidad educativa.
5.4 Competencias digitales:	**Competencias transversales**	**Código**	**Clasificación**	**Estrategias**
		CTCD 1	Gestión de software y aplicaciones	Desarrollo de guías y tutoriales para facilitar el aprendizaje autónomo.

		CTCD 2	Competencias en herramientas ofimáticas	Implementar un enfoque de aprendizaje basado en proyectos donde los estudiantes o empleados desarrollen competencias en herramientas ofimáticas a través de la creación de proyectos reales o simulados.

7. CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA:

PRIMER PARCIAL	
UNIDAD N° I: Generalidades Instrumentación Básica Topográfica	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Reconocer los conceptos fundamentales de la topografía y el funcionamiento de la instrumentación básica topográfica, mediante el estudio teórico y la manipulación práctica de equipos como el nivel de ingeniero, estación total y Gnss, con el fin de desarrollar las competencias necesarias para realizar mediciones topográficas básicas con precisión y criterio técnico.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante identifica y describe los conceptos fundamentales de la topografía y el uso adecuado de la instrumentación básica topográfica, demostrando la capacidad de seleccionar y operar correctamente equipos como nivel de ingeniero, estación total y Gnss, para realizar mediciones con precisión y aplicar criterios técnicos en levantamientos topográficos.
PERIODO	17/11/2025 al 14/12/2025

N° DE SEMANA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico experimental	Aprendizaje autónomo		

		Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades	Horas clase	Actividades		
1	Generalidades y conceptos básicos Instrumentación Topográfica	4 HS	Aproximación Contestar las preguntas en mentimeter, sobre que es la Instrumentación Básica Topográfica Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el Método Científico. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital genially. Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	5 HS	Realizar una explicación general de los conceptos básicos utilizados en topografía. Identificar y conocer los componentes de los instrumentos básicos topográficos.	3 HS	Realizar en CANVA un mapa conceptual sobre La Historia y Evolución de la instrumentación de topografía..	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	Instrumentación básica	4 HS	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción a la Instrumentación básica utilizada en Topografía Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre la Instrumentación básica utilizada en Topografía. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	5 HS	Realizar una explicación general de Instrumentación básica utilizada en Topografía como Nivel, Estación total, Gnss y Dron	3 HS	Realizar una investigación acerca de La Instrumentación Topográfica Básica que utiliza un profesional de la Topografía.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Uso y manejo de instrumentación	**4** HS	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción sobre Uso y manejo de instrumentación en topografía. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**5** HS	Identificar el uso y manejo de instrumentación y equipos topográficos para realizar mediciones con precisión y exactitud.	3 HS	Realizar en CANVA un mapa conceptual sobre uso y manejo de equipos topográficos como Nivel de Ingenieros, Estación Total y GNSS	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**12 HORAS**		**15 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° II Instrumentos de medida de Angulo ,distancia y altura	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Conozca y aprenda a utilizar los instrumentos conozca y aprenda a utilizar los instrumentos básicos que se emplean para medir ángulos, distancias y alturas en topografía, como el nivel y la estación total. A través de explicaciones

	sencillas, prácticas guiadas y ejercicios en campo, el estudiante podrá entender cómo se usan estos equipos y para qué sirven, con el fin de aplicarlos correctamente en actividades de medición y levantamientos topográficos.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante será capaz de identificar, describir y emplear adecuadamente los instrumentos utilizados para la medición de ángulos, distancias y alturas en topografía, como el nivel, la estación total. Asimismo, demostrará habilidades prácticas en el manejo de estos equipos durante actividades de campo, aplicando procedimientos técnicos para obtener datos precisos, necesarios en levantamientos topográficos y en la elaboración de planos y representaciones del terreno.
FECHA	15/12/2025 al 25/01/2026

FECHA	**CONTENIDOS**	**ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE**			**Recursos Materiales y Digitales**	**Evaluación**
		Aprendizaje en contacto con el docente	**Aprendizaje práctico/ experimental**	**Aprendizaje autónomo**		

1	Nivel de ingenieros	**3 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre como el uso,manejo y principio del Nivel de ingenieros en las mediciones en campo. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Realizar actividades que permitan a los estudiantes comprender el principio de nivelación y su aplicación en trabajos topográficos. Entre las principales actividades se incluye la nivelación simple entre dos puntos, donde los estudiantes registran lecturas de mira y calculan diferencias de altura. También se puede practicar una nivelación compuesta o de circuito cerrado, ideal para ejercicios en el campo escolar, donde los estudiantes realizan varias estaciones para	**2 HS**	Investiga y presenta ejemplos específicos de situaciones en las que se utiliza el nivel de ingenieros en proyectos de ingeniería civil y topografía. ¿Cuáles son los beneficios de su uso en estas aplicaciones?	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

					medir el desnivel entre distintos puntos, aplicando el método del "punto atrás y punto adelante".				
2	Nivel Electrónico	**3 HS**	Aproximación Utilizar mentimeter, como introducción sobre uso,manejo y principio del Nivel Electronico Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Realizar levantamientos altimétricos rápidos, donde aprenden a configurar el equipo, nivelarlo automáticamente y registrar lecturas digitales de manera precisa..	**2 HS**	Vamos a INVESTIGAR: -Proporcione una visión general detallada sobre la tecnología y funcionamiento de los niveles digitales topográficos, destacando sus aplicaciones y ventajas en comparación con los niveles ópticos tradicionales.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	Instrumentos de medida de Angulo	**3 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre el uso manejo y principio de los Instrumentos de medida de Angulo y distancia en la Topografía. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Realizar actividades como la medición de ángulos horizontales y verticales, levantamiento de puntos topográficos y replanteo de coordenadas en campo. A través de estas prácticas, aprenden a configurar el equipo, registrar datos con precisión y transferir la información a un software para generar planos o modelos del terreno, fortaleciendo sus habilidades en trabajos topográficos modernos.	**2 HS**	Vamos a INVESTIGAR: - Realice una investigación detallada sobre las estaciones totales, abordando temas como su funcionamiento, componentes clave, principios de medición de ángulos, y la evolución tecnológica en este campo.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	Instrumentos de medida de Distancia	**3 HS**	Aproximación Contestar la trivia en mentimeter, sobre Instrumentos de medida de Distancia utilizados en la Topografía. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Enseñar actividades como la medición de distancias con lectura de distancias con estación total. Estas prácticas permiten a los estudiantes comparar métodos tradicionales y modernos, aplicar técnicas de medición directa e indirecta, y comprender la importancia de la precisión en levantamientos topográficos y trazos de obra.	**3 HS**	Realiza en canva una presentacion de la evolucion de los instrumentos de distancia utilizados en la Topografia	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD I		**12 HORAS**		**15 HORAS**		**9 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL I		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			

SEGUNDO PARCIAL	
UNIDAD N° III: Uso , Manejo, Principio y Configuración del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite GNSS	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender el principio de funcionamiento del sistema GNSS, así como su correcto uso, manejo y configuración, a través de actividades teóricas y prácticas, con el fin de aplicar esta tecnología en levantamientos topográficos precisos y georreferenciación de puntos en distintos contextos de campo.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar el principio de funcionamiento del sistema GNSS, configurar adecuadamente un receptor GNSS y aplicar técnicas de levantamiento utilizando los diferentes modos operativos (estático, RTK, NTRIP, PPP), demostrando precisión en la captura de datos geoespaciales para su uso en proyectos topográficos y de georreferenciación.
FECHA	23/02/2026 al 15/03/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	**Uso , Manejo, Principio y Configuración del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite GNSS**	**4 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre el principio, manejo y uso del GNSS. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**5 HS**	Realizar actividades como la configuración inicial del receptor GNSS (Base y móvil) la captura de coordenadas en campo, creación de plantillas y la comparación entre posicionamiento absoluto y diferencial.	**3 HS**	Elabora una presentación o infografía en Canva que explique de forma clara y visual: ¿Qué es el sistema GNSS y cuál es su principio de funcionamiento? ¿Cuáles son sus componentes principales (satélites, receptores, estaciones)? ¿Cómo se realiza la configuración básica de un equipo GNSS para mediciones topográficas? ¿En qué aplicaciones reales de la topografía se utiliza este sistema?	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Principio ,manejo y ,configuración del Estilo de Levantamiento Estático y RTK del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite GNSS**	4 HS	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre el principio, manejo y uso del Estilo de Levantamiento Estático y RTK en el GNSS.. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	5HS	Enseñar actividades como la configuración de receptores GNSS para cada tipo de levantamiento, la recolección de puntos georreferenciados en campo y la comparación entre precisión y tiempo de medición en los modos estático y RTK. Estas prácticas permiten que los estudiantes comprendan las diferencias entre ambos métodos, su aplicación en distintos tipos de proyectos topográficos y desarrollen habilidades técnicas para configurar y operar los equipos correctamente.	**3 HS**	Crea una infografía comparativa en Canva donde expliques de manera clara y visual los siguientes puntos: Principio de funcionamiento del levantamiento estático y del RTK. Diferencias clave entre ambos métodos (precisión, tiempo de observación, uso en campo). Pasos básicos para configurar un equipo GNSS en cada estilo de levantamiento. Aplicaciones prácticas de cada método en la topografía (ej: obras civiles, control de deformaciones, catastro, etc.).	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Principio, manejo y, configuración del Estilo de Levantamiento NTRIP y PPP del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite GNSS**	**4 HS**	Aproximación Lluvia de ideas en mentimeter, sobre Principio ,manejo y ,configuración del Estilo de Levantamiento NTRIP y PPP del Sistema de Posicionamiento Global por Satélite GNSS, Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**5 HS**	Enseñar actividades como la configuración del receptor GNSS para conexión a una red NTRIP mediante internet y la recolección de datos en modo PPP para su posterior procesamiento en línea.	**3 HS**	Elabora un informe ilustrado (puede ser en PowerPoint, Word o Canva) donde expliques de manera clara y técnica: ¿Qué es el levantamiento NTRIP y cómo funciona? ¿Qué es el levantamiento PPP y cómo funciona? ¿Cuáles son las principales ventajas y desventajas de cada uno?	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD III		**12 HORAS**		**15 HORAS**		**9 HORAS**			

UNIDAD N° IV: FOTOGRAMETRIA	
OBJETIVO DE LA UNIDAD	Comprender los principios básicos de la fotogrametría, así como los procesos y técnicas para la captura, procesamiento y análisis de imágenes aéreas, con el fin de obtener información geoespacial precisa que pueda aplicarse en proyectos de levantamiento topográfico, cartografía y planificación territorial.
RESULTADO DE APRENDIZAJE DE LA UNIDAD	El estudiante será capaz de explicar los principios fundamentales de la fotogrametría, realizar la captura y procesamiento básico de imágenes aéreas, y generar productos cartográficos como ortomosaicos y modelos digitales del terreno, aplicando estos conocimientos en contextos de levantamientos topográficos y análisis geoespacial.
FECHA	16/03/2026 al 12/04/2026

FECHA	CONTENIDOS	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE			Recursos Materiales y Digitales	Evaluación
		Aprendizaje en contacto con el docente	Aprendizaje práctico/ experimental	Aprendizaje autónomo		

1	**Vehículo aéreo no tripulado Drone**	**3 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre Vehículo aéreo no tripulado Drone en la Topografía en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Enseñar actividades como la planificación y ejecución de vuelos fotogramétricos, la toma de imágenes aéreas con puntos de control en tierra (GCPs). Estas prácticas permiten que los estudiantes comprendan el uso del dron como herramienta moderna de levantamiento, mejorando la eficiencia, cobertura y precisión en trabajos topográficos	**2 HS**	Crea una presentación digital (PowerPoint, Canva o similar) o una infografía donde expliques de forma clara y visual los siguientes puntos: ¿Qué es un dron y qué tipos se usan en topografía? ¿Cuál es su función en los levantamientos topográficos? Ventajas y limitaciones del uso de drones en comparación con métodos tradicionales.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

2	**Fundamentos de la Fotogrametría**	3 HS	Aproximación Introducción en Mentimeter sobre Fundamentos de la Fotogrametría. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	4 HS	Enseñar actividades como la interpretación de fotografías aéreas, la identificación de puntos homólogos en imágenes estereoscópicas y la creación de modelos tridimensionales del terreno a partir de pares fotográficos.	2 HS	Realiza un reporte visual (puede ser una presentación en PowerPoint, Canva o un documento con imágenes) donde expliques: Qué es la fotogrametría y cuál es su importancia en la topografía. Principios básicos de cómo se obtienen las imágenes aéreas para fotogrametría. Aplicaciones prácticas de la fotogrametría en levantamientos topográficos y cartografía.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

3	**Planificación de vuelo**	**3 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre Planificación de vuelo-Configuraciones y parámetros en Mentimeter. Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**4 HS**	Enseñar actividades como la selección de áreas de vuelo, la definición de alturas y velocidades adecuadas, y la configuración de parámetros como solapamiento de imágenes, tiempo de vuelo y rutas de vuelo automatizadas.	**2 HS**	Elabora un documento o presentación donde desarrolles un plan de vuelo para un área topográfica específica (puede ser un terreno imaginario o real). Incluye: Definición del área de vuelo y objetivos del levantamiento. Selección de la altura de vuelo y velocidad del drone, explicando la razón de tu elección. Parámetros de solapamiento frontal y lateral de imágenes y su importancia. Configuración de rutas y puntos de control para asegurar cobertura total.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario

4	**Post proceso de imágenes en software AGISOFT METASHAPE**	**3 HS**	Aproximación Lluvia de ideas sobre Post proceso de imágenes en software AGISOFT METASHAPE Elaboración Realizar una clase Explicativa mediante videos y presentación en Genially sobre el tema. Refuerzo Realizar un juego participativo con preguntas sobre el tema usando la herramienta digital Geanially Evaluación Realizar un QUIZZ acerca del tema	**3 HS**	Enseñar actividades como la importación y alineación de imágenes, la generación de nubes de puntos densas, la creación de modelos digitales de superficie y ortomosaicos, y la edición y exportación de los resultados para análisis topográficos.	**3 HS**	Realizar un post proceso de imágenes y obtener una ORTOFOTO de un GSD EN EL cm/pixel.	Mentimeter Genially Educaplay Pizarra Canva Quizz	Realizar una evaluación mediante un cuestionario
TOTAL HORAS UNIDAD IV		**12 HORAS**		**15 HORAS**		**9 HORAS**			
TOTAL HORAS DEL PARCIAL II		**24 HORAS**		**30 HORAS**		**18 HORAS**			

TOTAL HORAS DEL PERIODO	**48 HORAS**	**60 HORAS**	**36 HORAS**		

7. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS (ENSEÑANZA-APRENDIZAJE):

Estrategias Metodológicas		***Finalidad***
Aprendizaje basado en Problemas (ABP)	*x*	*Se proponen situaciones reales que desafían a los estudiantes a investigar, analizar y proponer soluciones.*
Estudios de Casos	*x*	*El estudio de casos es la oportunidad para enfrentar al estudiante a situaciones reales o hipotéticas para que analicen, discutan y propongan soluciones al caso.*
Aula invertida o *Flipped Classroom*	*x*	*El aula invertida o Flipped Classroom los estudiantes estudian el contenido teórico por su cuenta fuera del aula, y utilizan el tiempo en clase para realizar actividades prácticas y resolver dudas e inquietudes de la mano del profesor de la asignatura.*

8. EVALUACIÓN

ETAPAS PARCIALES DEL PERÍODO ACADÉMICO	COMPONENTE	TIPOS DE ACTIVIDADES EVALUATIVAS	PUNTAJE SOBRE 10	PORCENTAJE DE LA CALIFICACIÓN FINAL	TOTAL
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Evaluación Parcial 1	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

PARCIAL I: 50% (5/10) NOTA FINAL SOBRE 10 PTS					
COMPONENTES DE EVALUACIÓN. PARCIAL I	Actividades del componente de contacto con el docente	Asistencia a tutorías sincrónicas / Porcentaje de participación en la plataforma en actividades	1 pts	10%	10 pts.
	Actividades del componente autónomo	Ensayos, Foros Académicos, Organizadores gráficos, proyectos grupales	2 pts	20%	
	Actividades del componente práctico – experimental	Evaluación por tarea, estudios de caso, proyecto integrador, talleres prácticos presenciales, Aprendizaje basado en proyectos	3.5 pts	35%	
	Examen por unidad	Examen unidad I	3.5 pts	35%	

	NOTA	PORCENTAJE DE AVANCE	TOTAL PUNTOS	NOTA MÍNIMA PARA APROBAR
NOTA FINAL	**NOTA PARCIAL I**	**50%**	**10 pts.**	**7 /10**
	NOTA PARCIAL II	**50%**	**10 pts.**	**PROMEDIO EN EL PERIODO**
	PROMEDIO	**100%**	**10 pts.**	

Nota: El estudiante será reprobado automáticamente si obtiene un promedio final inferior a 7,00 sobre 10.

El estudiante podrá mejorar sus notas en cada parcial con 1 punto extra al desarrollar las actividades designadas en la semana de recuperación de notas.

9. BIBLIOGRAFÍA:

BÁSICA:	¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?	
	FÍSICA	VIRTUAL
Priego de los Santos, E. (2015). Topografía: ejercicios de instrumentación y observaciones topográficas: (ed.). Editorial de la Universidad Politécnica de Valencia. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/57399		X
COMPLEMENTARIA:	**¿DISPONIBLE EN BIBLIOTECA?**	
	FÍSICA	**VIRTUAL**
Maza Vázquez, F. (2009). Introducción a la topografía y a la cartografía aplicada: (ed.). Editorial Universidad de Alcalá. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/53475		**x**
Rodríguez González, J. L. & Espejo Torres, E. D. (2020). Cartografía con drones (VANT´s): (ed.). Editorial UPTC. https://elibro.net/es/lc/superarse/titulos/193945		**x**

10. NORMAS Y PROCEDIMIENTOS

- La participación en las clases sincrónicas es obligatoria para todas/os los estudiantes de la modalidad híbrida, quienes deben conectarse 2 minutos antes de iniciar la sesión. El micrófono del estudiante deberá permanecer apagado y podrá encenderlo cuando se pida la palabra, para interactuar en clase sincrónica es necesario que los estudiantes prendan su cámara.
- El estudiante deberá enviar a través de la plataforma tecnológica (EVA) el trabajo autónomo correspondiente a cada asignatura en las fechas asignadas.
- Se prohíbe el plagio, los trabajos producto de plagio serán sancionados de acuerdo con la normativa interna,

- En los productos que se entregan para ser evaluados, se debe incluir las citas y referencias de los autores consultados de acuerdo con la normativa (APA 7ma edición).
- Los productos entregados de manera tardía serán penalizados en el puntaje final.
- Las justificaciones de faltas por asistencia deben ser presentadas con los respectivos adjuntos al Coordinador de Escuela.
- Se registrará la asistencia de los estudiantes al inicio de cada tutoría sincrónica.
- La socialización de las notas de la unidad se realizará a través de la herramienta TEAMS.
- El estudiante deberá asistir a la práctica y/o talleres presenciales correctamente uniformado y portando su identificación institucional.
- Participar en los procesos de heteroevaluación a sus profesores.

10. FIRMAS DE LEGALIZACIÓN

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Docente	**Coordinador de Escuela**	**Dirección de Docencia**
Firma Firmado electrónicamente por: LUIS ALFONSO TOSCANO ALBAN Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: KATHERINE DANIELA TAMAYO VALLEJO Validar únicamente con FirmaEC	**Firma** Firmado electrónicamente por: MARIA ELENA QUEZADA MERA Validar únicamente con FirmaEC
Nombre: Top. Toscano Luis **Fecha:** 13/11/2025	**Nombre:** **Fecha:**	**Nombre:** **Fecha:**